

EX

1

1. Aude et Victor veulent se partager leurs 54 cartes de vœux en deux parts selon le ratio 4 : 2.
Combien chacun recevra-t-il de cartes de vœux?
2. Farida et Karim veulent se partager leurs 64 gâteaux en deux parts selon le ratio 7 : 9.
Combien chacun recevra-t-il de gâteaux?
3. Teresa et Arthur veulent se partager leurs 35 gommes en deux parts selon le ratio 2 : 5.
Combien chacun recevra-t-il de gommes?

EX

2

1. Vanessa, David et Corinne veulent se partager leurs 56 gâteaux en trois parts selon le ratio 3 : 4 : 7.
Combien chacun recevra-t-il de gâteaux?
2. Marina, Laurent et Vanessa veulent se partager leurs 110 bonbons en trois parts selon le ratio 6 : 7 : 9.
Combien chacun recevra-t-il de bonbons?
3. Karole, Nacim et Dalila veulent se partager leurs 140 gâteaux en trois parts selon le ratio 5 : 6 : 9.
Combien chacun recevra-t-il de gâteaux?

EX

3

1. Yasmine prépare un sirop à l'eau pour ses amis. Elle mélange du sirop de citron et de l'eau dans le ratio 2 : 8.
Elle verse 4 cL de sirop de citron. Quelle quantité d'eau doit-elle ajouter et quelle quantité de boisson obtiendra-t-elle?
2. Jean-Claude veut réaliser une vinaigrette. Pour cela il mélange du vinaigre et de l'huile d'olive selon le ratio 4 : 7.
Il utilise 14 cuillères à soupe d'huile d'une contenance de 15 mL chacune.
 - a. Quel volume de vinaigre doit-il utiliser?
 - b. Quel volume de vinaigrette Jean-Claude réalisera-t-il?
3. Un produit d'entretien est vendu sous forme concentrée avec l'indication suivante sur le bidon : Diluer avec de l'eau de 10% à 33% (de 3 : 6 à 3 : 27).
 - a. Si on veut préparer 1800 cL de produit dilué selon le ratio 3 : 6, quel volume d'eau et de produit d'entretien faut-il mélanger?
 - b. Avec 600 cL de produit d'entretien, quel volume d'eau faut-il ajouter pour obtenir un produit dilué selon le ratio 3 : 27?



EX

1

1. À chaque fois que Aude en reçoit 4, Victor en reçoit 2. Ce qui fait $4 + 2 = 6$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 6 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 54 cartes de vœux :
 $54 \div 6 = 9$.

Ils devront faire 9 passages et à chaque passage, Aude recevra 4 cartes de vœux.
Au total, elle recevra $4 \times 9 = 36$ cartes de vœux.
De la même façon, Victor recevra $2 \times 9 = 18$ cartes de vœux.

Aude recevra 36 cartes de vœux et Victor en recevra 18.

2. À chaque fois que Farida en reçoit 7, Karim en reçoit 9. Ce qui fait $7 + 9 = 16$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 16 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 64 gâteaux :
 $64 \div 16 = 4$.

Ils devront faire 4 passages et à chaque passage, Farida recevra 7 gâteaux.
Au total, elle recevra $7 \times 4 = 28$ gâteaux.
De la même façon, Karim recevra $9 \times 4 = 36$ gâteaux.

Farida recevra 28 gâteaux et Karim en recevra 36.

3. À chaque fois que Teresa en reçoit 2, Arthur en reçoit 5. Ce qui fait $2 + 5 = 7$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 7 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 35 gommes :
 $35 \div 7 = 5$.

Ils devront faire 5 passages et à chaque passage, Teresa recevra 2 gommes.
Au total, elle recevra $2 \times 5 = 10$ gommes.
De la même façon, Arthur recevra $5 \times 5 = 25$ gommes.

Teresa recevra 10 gommes et Arthur en recevra 25.

EX

2

1. À chaque fois que Vanessa en reçoit 3, David en reçoit 4 et Corinne en reçoit 7. Ce qui fait $3 + 4 + 7 = 14$.
En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 14 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 56 gâteaux :
 $56 \div 14 = 4$.

Ils devront faire 4 passages et à chaque passage, Vanessa recevra 3 gâteaux.
Au total, elle recevra $3 \times 4 = 12$ gâteaux.
De la même façon, David recevra $4 \times 4 = 16$ gâteaux et Corinne recevra $7 \times 4 = 28$ gâteaux.

Vanessa recevra 12 gâteaux, David en recevra 16 et Corinne en recevra 28.

2. À chaque fois que Marina en reçoit 6, Laurent en reçoit 7 et Vanessa en reçoit 9. Ce qui fait



$$6 + 7 + 9 = 22.$$

En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 22 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 110 bonbons :

$$110 \div 22 = 5.$$

Ils devront faire 5 passages et à chaque passage, Marina recevra 6 bonbons.

Au total, elle recevra $6 \times 5 = 30$ bonbons.

De la même façon, Laurent recevra $7 \times 5 = 35$ bonbons et Vanessa recevra $9 \times 5 = 45$ bonbons.

Marina recevra 30 bonbons, Laurent en recevra 35 et Vanessa en recevra 45.

3. À chaque fois que Karole en reçoit 5, Nacim en reçoit 6 et Dalila en reçoit 9. Ce qui fait $5 + 6 + 9 = 20$.

En fait, à chaque passage, ils en reçoivent 20 au total.

Calculons le nombre de passages nécessaires pour se partager les 140 gâteaux :

$$140 \div 20 = 7.$$

Ils devront faire 7 passages et à chaque passage, Karole recevra 5 gâteaux.

Au total, elle recevra $5 \times 7 = 35$ gâteaux.

De la même façon, Nacim recevra $6 \times 7 = 42$ gâteaux et Dalila recevra $9 \times 7 = 63$ gâteaux.

Karole recevra 35 gâteaux, Nacim en recevra 42 et Dalila en recevra 63.

EX

3

1. Pour cette boisson le sirop de citron et l'eau sont dans un ratio de 2 : 8

ce qui signifie que : $\frac{\text{Volume de sirop en cL}}{2 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume d'eau en cL}}{8 \text{ cL}}$.

Avec la valeur numérique : $\frac{4 \text{ cL}}{2 \text{ cL}} = \frac{\text{Volume d'eau en cL}}{8 \text{ cL}}$.

Yasmine doit ajouter un volume d'eau de : $\frac{8 \times 4}{2} = 16 \text{ cL}$.

2. a. Comme le ratio de vinaigre et d'huile est 4 : 7, alors on a :

$$\frac{\text{volume de vinaigre en mL}}{4 \text{ mL}} = \frac{14 \times 15 \text{ mL}}{7 \text{ mL}} = 30.$$

Le volume de vinaigre doit-être : $30 \times 4 \text{ mL} = 120 \text{ mL}$.

b. Donc le volume de vinaigrette est : $30 \text{ mL} \times (4 + 7) = 30 \text{ mL} \times 11 = 330 \text{ mL}$.

3. a. Selon le ratio donné, pour 3 unités de volume de produit d'entretien il faut 6 unités de volume d'eau soit au total un volume de 9 unités de volume.

Or $1800 \text{ cL} = 200 \times 9$ donc il faut $200 \times 3 = 600 \text{ cL}$ de produit d'entretien et $200 \times 6 = 1200 \text{ cL}$ d'eau.

b. Le ratio 3 : 27 pour le produit d'entretien signifie que :

$$\frac{600 \text{ cL}}{3 \text{ cL}} = \frac{\text{volume d'eau en cL}}{27 \text{ cL}} = 200.$$

Donc il faut ajouter $200 \times 27 \text{ cL} = 5400 \text{ cL}$ d'eau pour obtenir une dilution selon le ratio 3 : 27